

Môn thi: Phương trình vi phân đạo hàm riêng

Mã môn học: **MAT3365**

Số tín chỉ: **3**

Đề số: **4**

Dành cho sinh viên lớp: **K67**

Ngành học: **Toán Tin**

Thời gian làm bài **50 phút** (không kể thời gian phát đề)

Câu 1. Xét bài toán Cauchy cho phương trình cấp 1 sau:

$$u_t + \left(\frac{1}{2}u^2\right)_x = 0 \quad \text{khi } x \in \mathbb{R}, t > 0,$$

với điều kiện Cauchy $u(x, 0) = \begin{cases} 2 & \text{nếu } x < 1, \\ 0 & \text{nếu } x > 1. \end{cases}$

- (a) Vẽ các đường đặc trưng của bài toán đã cho. Xác định vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua và vùng sốc. Giải nghiệm $u(x, t)$ trong vùng chỉ có một đường đặc trưng đi qua.
- (b) Dùng điều kiện Rankine-Hugoniot tính vận tốc sốc. Từ đó xác định đường sốc và giải nghiệm $u(x, t)$. Vẽ đồ thị của $u(x, t)$ tại các thời điểm $t = 0, 1/2, 1$.

Câu 2. Một sợi dây dao động tuân theo phương trình truyền sóng với tốc độ lan truyền 1. Ở vị trí cân bằng sợi dây có chiều dài 2. Đặt hệ tọa độ lên sợi dây sao cho một đầu tại gốc, đầu kia tại $x = 2$. Khi đó hai đầu sợi dây tự do. Sợi dây bắt đầu từ trạng thái $f(x) = x - 1$, và ở trạng thái nghỉ.

- (a) Thiết lập bài toán cho hàm biên độ dao động $u(x, t)$ của sợi dây.
- (b) Dùng phương pháp tách biến giải bài toán đã cho.

Câu 3. Xét phương trình sau

$$u_{xx} + 6u_{xy} + 9u_{yy} + u_x + 3u_y = e^x.$$

- (a) Xác định dạng của phương trình, chuyển về dạng chính tắc.
- (b) Tìm nghiệm tổng quát của phương trình.
- (c) Tìm ít nhất 2 nghiệm thỏa mãn $u(x, 3x) = \frac{1}{2}e^x + 1$ với mọi x . Thử lại các nghiệm vừa tìm được.